Niveaux de sécurité

Karim Madani

🎓 1. Définition simple (niveau débutant)

👉 **Niveaux de sécurité** = différentes **couches de protection** pour protéger les données et systèmes.

🧠 Analogie simple :

C'est comme un château fort :

- **Mur extérieur** → empêcher l'intrusion
- **Fosse et pont-levis** → ralentir l'attaquant
- **Gardes et portes intérieures** → contrôle précis
- **Coffre-fort** → protéger le trésor

👉 Plus il y a de couches, plus c'est difficile de casser la sécurité

⚙️ 2. Explication technique (niveau avancé)

En cybersécurité, on distingue plusieurs **niveaux** pour appliquer les protections :

1️⃣ Niveau physique

- Sécurisation des équipements matériels
- Contrôle d'accès aux locaux, serveurs, salles réseau
- Surveillance vidéo, badge, verrouillage

2 Niveau réseau

- Pare-feu (firewall)
- Détection d'intrusion (IDS/IPS)
- Segmentation réseau (VLAN, DMZ)
- VPN pour connexions sécurisées

3 Niveau système / serveur

- Mises à jour et correctifs
- Gestion des comptes et droits (RBAC)
- Antivirus et antimalware
- Journaux et audit système

4 Niveau application

- Sécurisation des logiciels (web apps, ERP…)
- Contrôle d'accès utilisateur
- Validation des entrées (anti-injection)
- Chiffrement des communications et données sensibles

5 Niveau humain

- Formation des utilisateurs (Security Awareness)
- Sensibilisation aux phishing, mots de passe, bonnes pratiques
- Politiques de sécurité respectées

3. Principe clé

Ces niveaux forment ce qu'on appelle la **défense en profondeur (Defense in Depth)** :

- Si un niveau échoue → le suivant protège toujours
- Les attaques doivent franchir **plusieurs couches** pour réussir

💡 4. Exemple concret

Situation : entreprise avec données sensibles

1. 🔒 Serveur dans une salle sécurisée (physique)
2. 🌐 Pare-feu et IDS (réseau)
3. 🖥️ Serveur à jour avec antivirus (système)
4. 💻 Application web sécurisée avec chiffrement SSL (application)
5. 👷 Employés formés à ne pas cliquer sur des liens suspects (humain)

➡️ Même si un hacker contourne le firewall, il a encore plusieurs obstacles avant d'accéder aux données

📌 5. Résumé rapide

👉 Les **niveaux de sécurité** = plusieurs couches pour protéger :

1. Physique
2. Réseau
3. Système / serveur
4. Application
5. Humain

🎯 Objectif : réduire le risque grâce à la **défense en profondeur**

🎯 Schéma mental

```
[Humain]      ← formation, vigilance
[Application] ← chiffrement, contrôle accès
[Système]     ← patchs, antivirus
[Réseau]      ← firewall, IDS
[Physique]    ← accès sécurisé aux serveurs
```

Karim Madani